

Regras de Negócio – Genesis Platform v2.1.5

Data: 14 de Setembro de 2026

Versão: 2.1.5

Descrição: Regras de negócio organizadas por módulos/processos, refletindo todas as correções e novas funcionalidades aplicadas até 14/09/2026.

1. Módulo de Utilizadores e Autenticação

Processos: Registo, Login, Autorização, Gestão de Utilizadores, Auditoria.

ID	Regra de Negócio
----	------------------

AUTH-01	O registo de novos utilizadores é público e cria automaticamente um perfil de Pessoa com o papel CLIENTE.
---------	---

AUTH-02	O login só é permitido para utilizadores com is_ativo = true. Utilizadores desativados não conseguem autenticar-se.
---------	---

AUTH-03	A autenticação é baseada em JWT, com expiração configurável (padrão: 7 dias).
---------	---

AUTH-04	O token JWT contém: sub (idusuario), email, idpessoa, lista de papeis e lista de permissões.
---------	--

ID	Regra de Negócio
4	
AUTH-0 5	Cada utilizador pode ter múltiplos papéis simultaneamente (ex: FORNECEDOR + CLIENTE).
AUTH-0 6	As permissões são atribuídas a papéis; cada utilizador herda todas as permissões dos seus papéis.
AUTH-0 7	O papel ADMIN tem acesso a todos os endpoints, independentemente das permissões individuais.
AUTH-0 8	Apenas ADMIN pode gerir papéis de outros utilizadores (PATCH /admin/usuarios/{id}/papeis).
AUTH-0 9	Apenas ADMIN pode ativar/desativar utilizadores (PATCH /admin/usuarios/{id}/status).
AUTH-1 0	Todas as ações críticas são registadas na tabela auditoria_log.
AUTH-1 1	O campo password_hash nunca é retornado nas respostas da API — tanto na listagem (GET /admin/usuarios) como no detalhe (GET /admin/usuarios/{id}).
AUTH-1 2	A criação de um fornecedor é feita em 2 passos: (1) criar utilizador via /auth/register, (2) atribuir papel FORNECEDOR via PATCH /admin/usuarios/{id}/papeis ou criar estabelecimento via POST /estabelecimentos.
AUTH-1 3	O sistema diferencia idusuario (login/autenticação) de idpessoa (entidade de negócio). Endpoints que aceitam ambos priorizam idpessoa.

ID Regra de Negócio

AUTH-1
4 A verificação de posse em módulos como Avaliações usa idpessoa com coerção numérica (Number()), para evitar falsos 403.

AUTH-1
5 O AuthService.validateUser carrega papeis.permissoes (eager) para que o JWT inclua todas as permissões herdadas. Sem esta configuração, o PermissionsGuard rejeita rotas válidas com 403.

2. Módulo de Catálogo

Processos: Gestão de Produtos, Categorias, Imagens, Geolocalização, Fornecedores.

ID Regra de Negócio

CAT-0
1 A listagem de produtos é pública.

CAT-0
2 Produtos são filtrados por status_produto = 'DISPONIVEL' em consultas públicas.

CAT-0
3 Apenas FORNECEDOR pode criar, editar ou remover os seus próprios produtos.

CAT-0
4 ADMIN pode criar, editar ou remover produtos de qualquer fornecedor.

ID Regra de Negócio

CAT-0
5 Um produto só pode ser criado com categoria_id existente e, opcionalmente, fornecedor_id existente.

CAT-0
6 O stock de um produto não pode ser negativo.

CAT-0
7 O preco_promocional, se definido, deve ser menor ou igual ao preco normal.

CAT-0
8 A imagem de capa é gerida via tabela produto_anexo (não como campo direto na tabela produtos).

CAT-0
9 As categorias podem ser hierárquicas (categoria_pai_id). Uma categoria com subcategorias não pode ser removida.

CAT-1
0 O fornecedor pode definir atributos específicos do produto em formato JSON.

CAT-1
1 Produtos com status_produto = 'SOB_ENCOMENDA' são gerados automaticamente a partir de requisições especiais.

CAT-1
2 A listagem de fornecedores é pública através de GET /catalog/fornecedores.

CAT-1
3 A geolocalização do fornecedor é retornada no formato { latitude, longitude, nome_completo }, com valores geograficamente corretos (latitude negativa, longitude positiva em Moçambique). A query usa ST_Y para latitude e ST_X para longitude (convenção real do POINT no MySQL).

CAT-1 O campo imagem_capa **não** existe na tabela produtos e não deve ser enviado em criações de produto.

ID Regra de Negócio

4

3. Módulo de Carrinho de Compras

Processos: Adição de Itens, Atualização de Quantidade, Finalização, Abandono.

ID Regra de Negócio

CAR-01 Cada cliente tem um único carrinho ativo (estado = 'ABERTO') por sessão.

CAR-02 Um item só pode ser adicionado a um carrinho aberto.

CAR-03 Ao adicionar um item, o sistema verifica se o produto existe e se tem stock (mas não reserva o stock).

CAR-04 O preço unitário do item no carrinho é o preco_promocional (se existir) ou o preco normal no momento da adição.

CAR-05 O cliente pode alterar quantidade, remover itens ou limpar o carrinho.

CAR-06 Ao finalizar (POST /carrinho/finalizar), o estado muda para 'FINALIZADO'.

CAR-07 A finalização do carrinho não cria automaticamente o pedido.

CAR-08 Carrinhos abandonados (sem atividade por X dias) podem ser marcados como 'ABANDONADO'.

CAR-09 O usuario_id do carrinho é o idpessoa (não idusuario). A FK carrinho.usuario_id → pessoa.idpessoa exige isto, e o CarrinhoController usa req.user.idpessoa.

ID Regra de Negócio

CAR-10 O CarrinhoService faz as queries com dataSource.query() direto (SQL puro), sendo mais tolerante a dados históricos inconsistentes.

4. Módulo de Pedidos e Sub-Pedidos

Processos: Criação de Pedido, Divisão por Fornecedor, Atualização de Status, Cancelamento.

ID Regra de Negócio

ORD-01 A criação de pedido é feita a partir de uma lista de itens (produto_id + quantidade).

ORD-02 O sistema verifica o stock com lock pessimista para evitar race conditions.

ORD-03 O stock é debitado apenas no momento da criação do pedido.

ORD-04 O pedido é dividido em sub-pedidos, agrupados por fornecedor_id.

ORD-05 O total do pedido (total_produtos) é calculado automaticamente via triggers no banco.

ORD-06 Status do pedido pai: PENDENTE, EM_PROCESSAMENTO, PAGO, CONCLUIDO, CANCELADO.

ORD-07 Status dos sub-pedidos: PENDENTE, ACEITO_LOJA, EM_PREPARACAO, PRONTO_PARA_RECOLHA, ENTREGUE_AO_ESTAFETA, CANCELADO.

ORD-08 O fornecedor só pode alterar o status dos sub-pedidos que lhe pertencem.

ORD-09 O ADMIN pode alterar o status de qualquer pedido pai.

ID Regra de Negócio

ORD-10 O cliente só pode ver e cancelar os seus próprios pedidos.

ORD-11 O cancelamento de um pedido restaura o stock via trigger.

ORD-12 O cancelamento de um sub-pedido restaura o stock dos produtos desse sub-pedido.

ORD-13 Ao cancelar, o sistema regista o motivo em cancelamento_log.

ORD-14 O pedido só pode ser cancelado se o status não for CONCLUIDO ou CANCELADO.

ORD-15 Apenas ADMIN e FORNECEDOR podem cancelar pedidos a nível pai. CLIENTE apenas os próprios, com motivo DESISTENCIA_CLIENTE.

ORD-16 A validação de cliente em POST /orders aceita cliente_id como idpessoa ou idusuario.

5. Módulo de Pagamentos

Processos: Registo de Pagamento, Carteira, Comissões, Webhooks, Payouts.

ID Regra de Negócio

PAY-01 Um pagamento só pode ser registado para um pedido existente.

PAY-02 Métodos permitidos: EMOLA, MPESA, CARTAO, NUMERARIO_ENTREGA, POS_ENTREGA.

ID Regra de Negócio

PAY-03 Ao registrar pagamento com status PAGO, o pedido é atualizado para PAGO.

PAY-04 O crédito na carteira do fornecedor é automático via trigger.

PAY-05 O saldo é dividido em saldo_disponivel e saldo_pendente.

PAY-06 Um fornecedor pode solicitar saque para EMOLA, MPESA ou CONTA_BANCARIA.

PAY-07 O saque só é processado se saldo_disponivel for suficiente.

PAY-08 Todos os webhooks são registados em webhook_logs para auditoria.

PAY-09 A comissão da plataforma é aplicada sobre cada venda.

PAY-10 A comissão é debitada da carteira do fornecedor como movimento DEBITO_COMISSAO.

PAY-11 O cliente só pode ver/criar pagamentos dos seus próprios pedidos.

6. Módulo de Entregas

Processos: Criação de Entrega, Atribuição de Estafeta, Rastreio, Confirmação.

ID Regra de Negócio

DEL-0 Uma entrega só pode ser criada para um pedido que não tenha entrega ativa.

ID Regra de Negócio

1

DEL-0

2

Ao criar a entrega, o sistema gera um código de verificação aleatório de 6 dígitos.

DEL-0

3

O estafeta é atribuído via PATCH /deliveries/{id}/assign.

DEL-0

4

Ao atribuir, o status_entrega muda para A_CAMINHO_DA_LOJA e o status_operacional do estafeta passa a EM_ENTREGA.

DEL-0

5

O estafeta só pode ver e atualizar entregas que lhe estão atribuídas.

DEL-0

6

O estafeta pode atualizar status_entrega para EM_TRANSPORTE, ENTREGUE ou FALHADA.

DEL-0

7

A confirmação exige o código de verificação correto.

DEL-0

8

Após confirmação, status_entrega muda para ENTREGUE e a data é registrada.

DEL-0

9

O estafeta pode enviar localização em tempo real.

DEL-1

0

O cliente pode consultar o histórico de rastreo apenas se o pedido lhe pertencer.

ID Regra de Negócio

DEL-1
1 O fornecedor pode criar entregas para pedidos que contêm produtos da sua loja.

DEL-1
2 O ADMIN tem controlo total sobre todas as entregas.

DEL-1
3 GET /deliveries aceita o filtro opcional ?fornecedor_id=X — devolve apenas entregas cujo pedido contém sub-pedidos desse fornecedor. Sem o filtro, devolve todas (comportamento anterior preservado).

7. Módulo de Avaliações

Processos: Criação de Avaliação, Listagem Filtrada.

ID Regra de Negócio

AVAL-0
1 Um cliente só pode avaliar um pedido se o pedido lhe pertencer. A verificação usa coerção numérica (Number(pedido.cliente_id) === Number(req.user.idpessoa)) para evitar falsos 403.

AVAL-0
2 A classificacao é obrigatória (1 a 5) e o comentario é opcional.

AVAL-0
3 O cliente pode avaliar o estabelecimento, o produto e/ou o estafeta associados ao pedido.

ID	Regra de Negócio
----	------------------

AVAL-04	A listagem é filtrada por papel.
---------	----------------------------------

AVAL-05	Não há limite imposto pelo backend.
---------	-------------------------------------

AVAL-06	As permissões avaliaco:es:criar e avaliaco:es:visualizar estão atribuídas à role CLIENTE.
---------	---

8. Módulo de Cupões

Processos: Criação, Validação, Aplicação de Desconto, Histórico de Usos.

ID	Regra de Negócio
----	------------------

CP-01	Apenas ADMIN pode criar, editar ou remover cupões.
-------	--

CP-02	Um cupão é identificado por um código único.
-------	--

CP-03	Tipos de desconto: PERCENTUAL ou VALOR_FIXO.
-------	--

CP-04	O cupão tem validade e pode ser ativado/desativado.
-------	---

CP-05	Pode ter valor_minimo_pedido para ser aplicável.
-------	--

ID Regra de Negócio

CP-06 Pode ter limite_uso_total e limite_uso_por_cliente.

CP-07 A validação é feita no checkout (POST /cupoes/validar, público).

CP-08 GET /cupoes/meus-usos devolve o histórico de cupões usados pelo cliente autenticado. Requer a permissão cupoes:visualizar_proprios (atribuída à role CLIENTE).

CP-09 A rota /cupoes/meus-usos é declarada **antes** de /cupoes/:id no controller — caso contrário, a rota paramétrica captura o pedido e exige permissões de ADMIN.

CP-10 A resposta de GET /cupoes/meus-usos inclui: pedido_id, cupom_id, codigo, descricao, tipo_desconto, valor_desconto, valor_desconto_aplicado, aplicado_em. Limite: 100 usos mais recentes.

9. Módulo de Favoritos

Processos: Adicionar, Remover, Listar, Verificar.

ID Regra de Negócio

FAV-01 Apenas clientes autenticados podem adicionar produtos aos favoritos.

FAV-02 Um produto só pode ser favorito uma vez por cliente.

FAV-03 O cliente pode listar todos os seus favoritos e verificar se um produto está nos favoritos.

FAV-04 Remover um favorito é permitido a qualquer momento.

10. Módulo de Requisições Especiais

Processos: Criação, Aprovação/Rejeição, Geração de Produto, Atribuição de Fornecedor.

ID Regra de Negócio

REQ-0
1 Apenas clientes podem criar requisições especiais.

REQ-0
2 Ao criar, o sistema gera automaticamente um produto com status_produto = 'SOB_ENCOMENDA'.

REQ-0
3 O produto gerado fica associado à requisição via produto_id.

REQ-0
4 O cliente pode sugerir preco_sugerido e categoria_sugerida_id. **Ambos são opcionais.** Se preco_sugerido for omitido, assume 0 no produto e null na requisição.

REQ-0
5 Status: PENDENTE, EM_ANALISE, APROVADO, REJEITADO, CANCELADO.

REQ-0
6 O fornecedor pode visualizar requisições PENDENTE e EM_ANALISE, e atribuir-se a si mesmo.

REQ-0 O fornecedor pode aprovar/rejeitar, definindo preco_aprovado e categoria_aprovada_id.

ID Regra de Negócio

7

REQ-0
8 Ao aprovar, o produto é atualizado para status_produto = 'DISPONIVEL' com preço e categoria aprovados.

REQ-0
9 Ao rejeitar, o produto é desativado (status_produto = 'INDISPONIVEL').

REQ-1
0 O ADMIN pode gerir qualquer requisição.

REQ-1
1 O cliente pode cancelar uma requisição apenas se estiver PENDENTE.

REQ-1
2 Toda a criação é feita numa transação atômica; se qualquer etapa falhar, há rollback total.

REQ-1
3 Se categoria_sugerida_id não for fornecida, o sistema assume a **categoria 1** (Alimentação) por padrão (?? 1).

REQ-1
4 O campo imagem_capa **não** deve ser enviado na criação do produto.

REQ-1
5 A validação do preco_sugerido foi **definitivamente corrigida em v2.1.5** — a causa real era o valor a ser enviado como ""0"" (string com aspas literais). Corrigido para String(createDto.preco_sugerido ?? 0). **Matriz de 4 combinações validada em produção (todas retornam 201)** após 3 rondas de tentativas.

11. Módulo de Vendas de Balcão

Processos: Realização de Venda Presencial, Listagem.

ID Regra de Negócio

VEN-01 Apenas FORNECEDOR (ou ADMIN) pode realizar vendas de balcão.

VEN-02 A venda cria um pedido para um cliente especial "Cliente Balcão" (criado automaticamente se não existir).

VEN-03 O pedido tem status CONCLUIDO e sub-pedido ENTREGUE_AO_ESTAFETA.

VEN-04 O stock dos produtos é debitado na realização da venda.

VEN-05 A venda não requer pagamento no sistema (considerada paga à vista).

VEN-06 O fornecedor pode listar todas as suas vendas de balcão.

VEN-07 O fornecedor_id é obtido automaticamente do token JWT.

VEN-08 O "Cliente Balcão" é criado com is_ativo = false e senha hasheada (bcrypt).

VEN-09 O evento WebSocket venda-balcao-realizada é emitido para a sala fornecedores após sucesso.

12. Módulo de Anexos

Processos: Upload de Metadados, Associação a Entidades, Remoção.

ID Regra de Negócio

ANX-0
1 O upload físico é feito via API externa (PHP); a API NestJS apenas regista metadados.

ANX-0
2 Cada anexo está associado a uma pessoa (idpessoa) proprietária do ficheiro.

ANX-0
3 Anexos podem ser associados a produtos (produto_anexo) ou a pessoas (pessoa_anexo).

ANX-0
4 O sistema verifica duplicados por hash_sha256 para evitar armazenar o mesmo ficheiro várias vezes.

ANX-0
5 Apenas o proprietário (ou ADMIN) pode remover um anexo (soft ou hard delete).

ANX-0
6 soft delete marca is_deleted = true; hard delete remove o ficheiro físico e o registo.

ANX-0
7 **Acesso público à leitura:** GET /anexos, GET /anexos/produto/{id}, GET /anexos/pessoa/{id} e GET /anexos/{id} **não** requerem autenticação.

ANX-0
8 POST /anexos/upload, DELETE /anexos/{id} e DELETE /anexos/{id}/hard **continuam protegidos** por JWT e permissões.

ANX-0
9 O campo id em POST /anexos/upload é **opcional** (auto-incremento gerado pelo MySQL).

ANX-1 O campo url é devolvido em **todas** as respostas de anexos (com fallback para caminho_armazenamento).

ID Regra de Negócio

0

ANX-11 **v2.1.5:** As queries de findByPessoa e findAll foram reescritas para usar SQL puro (dataSource.query()) para evitar incompatibilidade do TypeORM com a coluna config JSON da pessoa_anexo.

12.1. Tipos de Anexo para Imagens de Produto (produto_anexo.tipo)

Tipo	Enum value	Uso
Capa / Principal	capa	Listagens, catálogo, miniatura principal, carrinho
Frontal	frontal	Galeria secundária
Traseira	traseira	Galeria secundária
Lateral Esquerda	lateral_esquerda	Galeria secundária
Lateral Direita	lateral_direita	Galeria secundária
Cima	cima	Vista superior (topo)
Baixo	baixo	Vista inferior
Estilo de Vida	estilo_vida	Conexão emocional, escala
Dimensões	dimensoes	Evitar devoluções por tamanho
Variação	variacao	Troca dinâmica na UI
Embalagem	embalagem	Mostrar conteúdo da encomenda

Tipo	Enum value	Uso
Status	status	Reservado para uso futuro

Regras:

- ANX-P1:** Cada produto tem **apenas uma** imagem capa.
- ANX-P2:** Ordem de exibição segue campo ordem (asc).
- ANX-P3:** Sem capa, o sistema usa frontal como fallback visual.
- ANX-P4:** variacao deve correlacionar com atributos_especificos do produto.
- ANX-P5:** estilo_vida, dimensoes e embalagem são recomendados mas não obrigatórios.

12.2. Tipos de Anexo para Imagens de Perfil (pessoa_anexo.tipo)

Tipo	Enum value	Uso
Avatar	avatar	Cabeçalho, comentários, listas, navegação
Capa / Banner	capa_perfil	Personalização do perfil
Documento / ID	documento_id	KYC, auditoria (nunca pública)
Miniatura	thumbnail	Listas densas, tabelas admin
Histórico	historico	Alternar fotos, auditoria
Foto (legado)	foto	Compatibilidade
Outra Imagem (legado)	outra_imagem	Compatibilidade

Tipo	Enum value	Uso
Banner Hero	banner_hero	Página inicial, topo
Banner Secundário	banner_secundario	Carrossel 2, destaques
Banner Masonry	banner_masonry	Misto na grelha de produtos
Banner Evento	banner_evento	Eventos, campanhas temporárias

Regras:

- ANX-U1:** Cada pessoa tem **apenas uma** foto avatar ativa. Substituições movem a anterior para historico.
- ANX-U2:** documento_id **nunca** é devolvido em endpoints públicos. Requer admin:gestao_usuarios ou ser o próprio dono.
- ANX-U3:** thumbnail pode ser gerada automaticamente a partir do avatar (a implementar).
- ANX-U4:** capa_perfil é opcional.
- ANX-U5:** historico mantém as últimas 5 fotos de perfil; mais antigas são marcadas is_deleted=true.

12.3. Módulo de Banners (via pessoa_anexo)

ID Regra de Negócio

BAN-01 Banners são um **tipo de anexo** — não existe tabela própria. Vivem em pessoa_anexo.tipo com valores banner_hero, banner_secundario, banner_masonry, banner_evento.

BAN-02 O config do banner (título, link_url, peso, ordem, data_inicio, data_fim) é persistido numa coluna config JSON da tabela pessoa_anexo — sobrevive a reinícios.

BAN-03 GET /banners é público. Aceita o filtro opcional ?fornecedor_id=X.

ID Regra de Negócio

- BAN-04** GET /banners filtra automaticamente por validade: só devolve banners cujo data_inicio <= agora <= data_fim. Se ambos forem nulos, o banner é sempre devolvido.
- BAN-05** POST /banners, PATCH /banners/:id e DELETE /banners/:id requerem admin:gestao_usuarios.
- BAN-06** PATCH /banners/:id faz **merge** do config — enviar apenas { "peso": 30 } preserva as restantes chaves.
- BAN-07** O peso está limitado ao intervalo 1–100 (padrão: 10).
- BAN-08** O fornecedor_id só é preenchido quando a pessoa associada é do tipo FORNECEDOR.
- BAN-09** Banners expirados (com data_fim < agora) **não** são devolvidos no GET.
- BAN-10** A resposta de GET /banners inclui um objeto config com todos os dados do banner.
- BAN-11** **v2.1.5:** As queries de listagem/atualização/remoção usam SQL puro para evitar a incompatibilidade do TypeORM com a coluna config JSON.
-

13. Módulo de Relatórios (Admin)

Processos: Vendas, Produtos, Estafetas, Faturação.

ID Regra de Negócio

- REL-01** Apenas ADMIN e FORNECEDOR (com permissão loja:relatorios) podem aceder a relatórios.

ID Regra de Negócio

REL-02 Relatórios do FORNECEDOR são filtrados automaticamente para a sua loja.

REL-03 GET /admin/reports/sales retorna total de vendas, total de pedidos e ticket médio.

REL-04 GET /admin/reports/top-products lista produtos com maior quantidade vendida.

REL-05 GET /admin/reports/delivery-performance mostra tempo médio de entrega por estafeta. Usa COALESCE e try/catch (retorna [] em vez de 500).

REL-06 GET /admin/reports/revenue apresenta total faturado, comissão e valor líquido.

REL-07 A comissão é calculada com base na taxa do estabelecimento ou configuração global.

REL-08 O relatório delivery-performance trata valores NULL e retorna array vazio em caso de erro.

14. Módulo de Notificações em Tempo Real (WebSockets)

Processos: Autenticação, Notificações de Pedidos, Requisições, Vendas, Entregas.

ID Regra de Negócio

WS-01 A conexão WebSocket é autenticada com JWT.

WS-02 O cliente é inscrito automaticamente na sala user-{userId}.

WS-03 Evento pedido-criado é emitido para o cliente e sala fornecedores.

ID Regra de Negócio

WS-04 Evento pedido-status-changed é emitido para cliente e fornecedor.

WS-05 Evento delivery-assigned é emitido para o estafeta.

WS-06 Evento delivery-status-changed é emitido para estafeta e cliente.

WS-07 O cliente pode subscrever-se a uma entrega (subscribe-delivery).

WS-08 Evento location-updated é emitido para subscritores.

WS-09 Evento nova-requisicao é emitido para a sala fornecedores.

WS-10 Evento requisicao-status-changed é emitido para o cliente.

WS-11 Evento venda-balcao-realizada é emitido para a sala fornecedores.

15. Módulo de Estabelecimentos

Processos: Criação, Gestão, Associação a Fornecedor.

ID Regra de Negócio

EST-01 Apenas ADMIN pode criar, editar, listar ou remover estabelecimentos.

EST-02 Um estabelecimento está associado a uma Pessoa (que deve existir).

ID Regra de Negócio

EST-03 Uma pessoa só pode ter **um** estabelecimento registado.

EST-04 Ao criar, pessoa.tipo_pessoa é atualizada para 'FORNECEDOR' (se necessário).

EST-05 Ao criar, o papel FORNECEDOR é atribuído automaticamente ao utilizador associado.

EST-06 Campos obrigatórios: pessoa_id, nome_comercial.

EST-07 Campos opcionais: nuit, raio_entrega_km, tempo_medio_preparo_min, is_aberto, comissao_plataforma_pct, dados_pagamento_mpesa.

EST-08 A criação é feita numa transação atómica.

16. Módulo de Perfis

Processos: Perfil do Utilizador Autenticado.

ID Regra de Negócio

PER-01 GET /perfis/me devolve o perfil completo do utilizador autenticado — dados da Pessoa + Usuario + papeis + (se aplicável) estabelecimento e estafeta_perfil.

PER-02 O endpoint requer JWT válido.

PER-03 O campo password_hash **nunca** é devolvido.

ID Regra de Negócio

PER-04 A resposta inclui limite_credito (alias de pessoa.limite) — resolve o erro visível em perfil.php:378-380 do Kugula Cliente.

PER-05 O endpoint substitui a rota morta /clientes/meu-perfil e /perfis/me da API antiga.

17. Módulo de Pessoas

Processos: Atualização de Dados de Identidade pelo Próprio Utilizador.

ID Regra de Negócio

PES-01  PATCH /pessoas/:id permite atualizar dados da própria pessoa (nome, alcunha, slogan, endereço, ponto de referência).

PES-02 Requer JWT válido. Só o próprio utilizador (ou ADMIN) pode editar.

PES-03 Se latitude e longitude forem fornecidos, o sistema atualiza/cria automaticamente o registo em geolocalizacoes + geolocalizacoes_pessoa.

PES-04 A resposta devolve o perfil completo atualizado (mesma estrutura de GET /perfis/me).

PES-05 v2.1.5: implementado para resolver o achado do Kugula (não existia endpoint equivalente na Genesis).

18. Módulo de Clientes

Processos: Atualização de Limite de Crédito (ADMIN).

ID Regra de Negócio

CLI-01  PATCH /clientes/:id/limite-credito permite ao ADMIN atualizar o limite de crédito de um cliente.

CLI-02 Requer permissão admin:gestao_usuarios.

CLI-03 O valor é guardado em pessoa.limite (decimal 10,2).

CLI-04 A resposta inclui idpessoa, limite_credito e uma mensagem de confirmação.

19. Módulo de Contactos

Processos: Leitura e Escrita de Contactos.

ID Regra de Negócio

CON-01 GET /contactos/pessoa/:idpessoa devolve os contactos de uma pessoa.

CON-02 Requer JWT válido.

CON-03 A resposta inclui: { pessoa: {...}, contactos: [...] }.

ID Regra de Negócio

CON-04 Substitui a rota morta /contactos da API antiga.

CON-05  POST /contactos permite criar um contacto. Só o próprio (ou ADMIN) pode criar para o seu idpessoa.

CON-06  PATCH /contactos/:id permite atualizar um contacto. Só o dono (ou ADMIN).

CON-07  DELETE /contactos/:id permite remover um contacto. Só o dono (ou ADMIN).

CON-08 Tipos válidos: TELEFONE, EMAIL, WHATSAPP.

CON-09 v2.1.5: operações de escrita implementadas para resolver o achado do Kugula.

20. Módulo de Chat

Processos: Leitura e Escrita de Mensagens por Pedido.

ID Regra de Negócio

CHT-01 GET /pedidos/:id/chat devolve as mensagens de chat associadas a um pedido.

CHT-02 Requer JWT válido.

CHT-03 Validação de acesso: ADMIN vê tudo; cliente dono vê o seu; fornecedor com sub-pedido no pedido vê também.

CHT-04 As mensagens são devolvidas por ordem cronológica (data_envio ASC).

ID Regra de Negócio

CHT-05 Substitui a rota morta /pedidos/{id}/chat da API antiga.

CHT-06  POST /pedidos/:id/chat permite enviar uma mensagem. Só ADMIN, cliente dono, ou fornecedor do sub-pedido podem enviar.

CHT-07 O tipo_remetente é inferido automaticamente: CLIENTE para o dono, FORNECEDOR para o fornecedor, ADMIN para o administrador (se enviado explicitamente).

CHT-08v2.1.5: operação de escrita implementada para resolver o achado do Kugula.



Resumo por Módulo

#	Módulo	Total
1	Utilizadores e Autenticação	15
2	Catálogo	14
3	Carrinho	10
4	Pedidos e Sub-Pedidos	16
5	Pagamentos	11
6	Entregas	13
7	Avaliações	6

#	Módulo	Total
8	Cupões	10
9	Favoritos	4
10	Requisições Especiais	15
11	Vendas de Balcão	9
12	Anexos (incluindo tipos produto/perfil + banners)	11 (+ 12 tipos produto + 11 tipos perfil + 11 regras banners)
13	Relatórios	8
14	WebSockets	11
15	Estabelecimentos	8
16	Perfis	5
17	 Pessoas	5
18	 Clientes	4
19	 Contactos	9
20	 Chat	8
	TOTAL	~205 regras

Novidades da v2.1.5

Correções:

- POST /requisicoes sem preco_sugerido — **definitivamente resolvido** (3ª ronda). Causa real: string ""0" com aspas literais. Corrigido para String(?? 0).
- GET /anexos/pessoa/{id} — antes 500, agora 200 (SQL puro).
- GET /pessoa-anexos/pessoa/{id} — antes 500, agora 200 (SQL puro).
- GET /banners — antes 500, agora 200 (SQL puro).
- Rota duplicada em AnexoController removida (higiene).

Novos endpoints:

- PATCH /pessoas/:id — atualizar dados de identidade
- PATCH /clientes/:id/limite-credito — atualizar limite (ADMIN)
- POST /contactos — criar contacto
- PATCH /contactos/:id — editar contacto
- DELETE /contactos/:id — remover contacto
- POST /pedidos/:id/chat — enviar mensagem de chat

Última atualização: 14 de Setembro de 2026

Versão: 2.1.5

Equipa Backend — Tech Conectar

 contacto@techconectar.com

 <https://techconectar.com>